Cinétique chimique

Facteurs cinétiques, vitesse volumique, temps de demi-réaction, loi de vitesse d'ordre 1, catalyse, mécanisme réactionnel

Terminale — Physique-chimie · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Citer et expliquer les facteurs cinétiques ; reconnaître un catalyseur et un intermédiaire réactionnel.
— Déterminer un temps de demi-réaction et une vitesse volumique (tangente).
— Exploiter une loi de vitesse d'ordre 1 ($[A] = [A]_0 e^{-kt}$, linéarisation par ln).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Facteurs cinétiques** : température, concentration des réactifs, surface de contact, catalyseur.
— Vitesse volumique de disparition $v = -\dfrac{\mathrm{d[R]}}{\mathrm{d}t}$, d'apparition $v = \dfrac{\mathrm{d[P]}}{\mathrm{d}t}$ (mol/(L s)) : coefficient directeur de la tangente.
— **Temps de demi-réaction** $t_{1/2}$: durée au bout de laquelle $x = \dfrac{x_f}{2}$.
— **Ordre 1** : $v = k[A]$, donc $[A](t) = [A]_0\, e^{-kt}$; $\ln[A]$ est une fonction affine de t (pente $-k$) ; $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k}$.
— Un **catalyseur** accélère la réaction sans être consommé ; il n'apparaît pas dans l'équation bilan. Un **intermédiaire réactionnel** est formé puis consommé.

MÉTHODE — lire un temps de demi-réaction

1. Déterminer x_f (ou la valeur finale de la grandeur suivie)

2. Calculer $\frac{x_f}{2}$ et lire sur la courbe l'abscisse correspondante

---

Exemple. $x_f = 2{,}0\,\mathrm{mmol}$ *; on cherche* $x = 1{,}0\,\mathrm{mmol}$ *sur la courbe :* $t_{1/2}$ *est l'abscisse de ce point.*

MÉTHODE — vérifier une loi d'ordre 1

1. Calculer $\ln[A]$ pour chaque date

2. Si les points $(t\,;\ln[A])$ sont alignés, la réaction est d'ordre 1 ; la pente vaut $-k$

3. En déduire $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$ et prévoir $[A]$ à toute date

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le temps de demi-réaction n'est pas la moitié de la durée de la réaction. Une vitesse se lit avec une **tangente**, pas avec $\frac{[A]}{t}$. Un catalyseur ne change pas l'état final.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Quel facteur cinétique intervient : **a)** on met les aliments au réfrigérateur ; **b)** on utilise du sucre en poudre plutôt qu'en morceau ; **c)** un pot catalytique transforme les gaz d'échappement ; **d)** on dilue un détartrant ? NIVEAU 1

2. On suit l'avancement d'une réaction ($x_f = 2{,}00\,\mathrm{mmol}$) : NIVEAU 1

t (min)	0	2	4	6	8	10	15	20
x (mmol)	0	0,70	1,15	1,45	1,65	1,78	1,93	1,98

Encadrer le temps de demi-réaction, puis l'estimer.

3. Une réaction d'ordre 1 a pour constante $k = 0{,}050/\mathrm{min}$ et $[A]_0 = 0{,}20\,\mathrm{mol/L}$. Calculer $t_{1/2}$ et $[A]$ à $t = 30\,\mathrm{min}$. NIVEAU 1

4. Qu'est-ce qu'un catalyseur ? Apparaît-il dans l'équation de la réaction ? Citer les trois types de catalyse. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Pour la réaction de l'exercice 3, la vitesse de disparition est $v = k[A]$. Calculer v à $t = 0$ et à $t = 20\,\text{min}$. Pourquoi diminue-t-elle ? NIVEAU 2

6. On mesure $[A]$: 0,100 ; 0,0607 ; 0,0368 ; 0,0223 mol/L à $t = 0$; 10 ; 20 ; 30 min. Montrer que la réaction est d'ordre 1 et calculer k. NIVEAU 2

7. Décomposition de l'eau oxygénée catalysée par les ions iodure : (1) $H_2O_2 + I^- \longrightarrow IO^- + H_2O$; (2) $IO^- + H_2O_2 \longrightarrow I^- + H_2O + O_2$. Écrire l'équation bilan. Identifier le catalyseur et l'intermédiaire réactionnel. NIVEAU 2

8. Une réaction d'ordre 1 a un temps de demi-réaction de 8,0 min. Quelle fraction du réactif reste-t-il au bout de 24 min ? Calculer k. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Décomposition du pentaoxyde de diazote : $2\,N_2O_5 \longrightarrow 4\,NO_2 + O_2$. On mesure : NIVEAU 3

t (min)	0	10	20	30	40
$[N_2O_5]$ (mmol/L)	20,0	12,1	7,4	4,5	2,7

a) Calculer $\ln[N_2O_5]$ (concentration en mmol/L) et montrer que la réaction est d'ordre 1. En déduire k.

b) Calculer $t_{1/2}$ et la vitesse initiale de disparition.

c) Au bout de combien de temps reste-t-il 1 % du réactif ?

d) Comment évoluerait $t_{1/2}$ si l'on chauffait ? si l'on partait de 40 mmol/L ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le temps de demi-réaction est la moitié de la durée totale de la réaction.

b) Un catalyseur augmente la quantité de produit formé.

c) Pour une réaction d'ordre 1, la vitesse est proportionnelle à la concentration du réactif.

d) Plus la température est élevée, plus une réaction est rapide.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montrer que, pour une réaction d'ordre 1, le temps de demi-réaction ne dépend pas de la concentration initiale.